

Estructuras de Control: IF

Módulo de Programación - Fundamentos de Java

Toma de Decisiones Complejas

Hasta ahora, en los ejercicios anteriores, hemos utilizado el operador ternario (condicion ? true : false) para tomar decisiones rápidas en una sola línea. Sin embargo, cuando necesitamos ejecutar múltiples instrucciones, declarar variables intermedias, o tomar decisiones con muchos caminos diferentes, el operador ternario se queda corto.

Para eso existe la estructura condicional **IF** (que en inglés significa "SI", como condicional). Permite que nuestro programa evalúe una pregunta y, dependiendo de la respuesta, ejecute un bloque de código completo o lo ignore por completo.

Anatomía del IF Básico

La estructura if

La forma más simple de tomar una decisión. Si la condición dentro de los paréntesis es **verdadera (true)**, se ejecuta todo lo que esté entre las llaves { }. Si es **falsa (false)**, el programa se salta ese bloque y continúa normalmente.

```
if (/* Condición que da true o false */) {  
    // Código que se ejecuta SOLO si la condición es TRUE  
    // Puedes poner tantas líneas como quieras aquí dentro.  
}
```

Añadiendo Alternativas: IF - ELSE

La estructura if - else

A menudo necesitamos un "Plan B". Si la condición del if es verdadera, hace una cosa. Pero, ¿y si es falsa? Para eso usamos else (que significa "si no").

```
int nota = 4;  
  
if (nota >= 5) {  
    System.out.println("¡Felicidades, has aprobado!");  
} else {  
    // Como 4 no es mayor o igual a 5, entraremos aquí  
    System.out.println("Has suspendido, toca recuperar.");  
}
```

Múltiples Caminos: ELSE IF

Encadenando decisiones con else if

Cuando tenemos más de dos opciones (por ejemplo, evaluar rangos de notas: Suspenso, Bien, Notable, Sobresaliente), podemos encadenar múltiples comprobaciones utilizando else if. El programa las leerá de arriba a abajo y **se detendrá en la primera que sea verdadera**.

```
int nota = 7;

if (nota < 5) {
    System.out.println("Suspenso");
} else if (nota < 7) {
    System.out.println("Bien");
} else if (nota < 9) {
    // Como nota es 7, se cumple esta condición (7 < 9)
    System.out.println("Notable");
} else {
    // Si no se ha cumplido NINGUNA de las anteriores, entra al else final
    System.out.println("Sobresaliente");
}
```

Ternario vs IF: ¿Cuándo usar cuál?

El Operador Ternario

Ideal para: Asignar un valor a una variable de forma rápida y limpia. Perfecto para impresiones (System.out) directas con condiciones simples.

Limitación: Solo puede evaluar una cosa y devolver un valor. No puedes ejecutar bloques de código complejo dentro de él.

```
String estado = (edad >= 18)
    ? "Mayor"
    : "Menor";
```

El Bloque IF

Ideal para: Lógica de negocio. Cuando necesitas imprimir varias cosas, calcular nuevas variables o llamar a métodos si ocurre algo específico.

Ventaja: Permite múltiples líneas de código, fácil de leer y permite combinaciones complejas.

```
if (edad >= 18) {
    estado = "Mayor";
    System.out.println(estado);
    totalVentas++;
}
```

⚠ Cuidado con las llaves { }